

院、系领导 审批并签名		B 卷
----------------	--	-----

广州大学 2017-2018 学年第一学期考试卷及参考解答

课 程：高等数学 I (1) (80 学时)

考 试 形 式：闭卷考试

学院：_____ 专业班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

题 次	一	二	三	四	五	六	总 分	评卷人
分 数	30	32	12	10	10	6	100	
得 分								

一、填空题（每空 3 分，本大题满分 30 分）

1. 设 $f(x) = \frac{x^3}{x^3 + 1}$ ，则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \underline{1}$ ；当 $x \rightarrow 0$ 时， $f(x)$ 是关于 x 的 k 阶无穷小，其中 $k = \underline{3}$ 。

2. 曲线 $y = (1 + \frac{2}{x})^x$ 有水平渐近线 $y = e^2$ 和铅直渐近线 $x = -2$ 。

3. 若点 $(1, 2)$ 为曲线 $y = ax^3 - 6x^2 + b$ 的拐点，则常数 $a = \underline{2}$ ， $b = \underline{6}$ 。

4. 设 xe^x 为 $f(x)$ 的原函数，则 $\int_0^1 f(x) dx = \underline{e}$ ， $f^{(2015)}(0) = \underline{2016}$ 。

5. 设 $f(x) = \int_{-1}^x \frac{6t^2 + t}{t^6 + 1} dt$ ，则 $f(1) = \underline{\pi}$ ， $f'(1) = \underline{\frac{7}{2}}$ 。

二、解答下列各题（每小题 8 分，本大题满分 32 分）

1. 设 $f(x) = g(x)(x^2 - 1)$ ，其中 $g(x)$ 在点 $x = 1$ 处连续且 $g(1) = 2$ ，求 $f'(1)$ 。

解：由题设知 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = g(1) = 2$ ，-----2 分

$$\begin{aligned} \therefore f'(1) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)(x^2 - 1)}{x - 1} \text{-----5 分} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} g(x)(x + 1) = 4. \text{-----8 分} \end{aligned}$$

更多考试真题 请扫码获取



江小南球知道

2. 求函数 $y = \sqrt{8+x^6}$ 的导数和微分, 并利用微分计算 $\sqrt{8+(1.001)^6}$ 的近似值.

解: $y' = \frac{1}{2\sqrt{8+x^6}} \cdot (8+x^6)' = \frac{3x^5}{\sqrt{8+x^6}}$, -----3 分

$$dy = y' dx = \frac{3x^5}{\sqrt{8+x^6}} dx, \text{ -----5 分}$$

当 $x_0 = 1$, $dx = \Delta x = 0.001$ 时,

$$y(x_0) = \sqrt{8+1^6} = 3, \Delta y \approx dy = \frac{3 \cdot 1^5}{\sqrt{8+1^6}} \cdot 0.001 = 0.001,$$

$$\sqrt{8+(1.001)^6} = y(x_0 + \Delta x) = y(x_0) + \Delta y \approx 3.001. \text{ -----8 分}$$

3. 求曲线 $x^3 - xy + y^3 = 4$ 在点 $(2, -2)$ 处的切线方程.

解: 曲线方程两边对 x 求导, 得

$$3x^2 - y - x \frac{dy}{dx} + 3y^2 \frac{dy}{dx} = 0, \text{ -----4 分}$$

将 $x = 2$, $y = -2$ 代入上式, 得切线斜率 $k = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=2, y=-2} = -\frac{7}{5}$, -----6 分

所以切线方程为

$$y + 2 = -\frac{7}{5}(x - 2), \text{ 即 } 7x + 5y - 4 = 0. \text{ -----8 分}$$

4. 设函数 $y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2t^3 + 6t \\ y = 3t^2 - 6t \end{cases}$ 确定, 求 $y(x)$ 的单调区间和极值.

解: $\frac{dy}{dx} = \frac{(3t^2 - 6t)'}{(2t^3 + 6t)'} = \frac{t-1}{t^2+1}$, -----3 分

当 $t < 1$ 时, $\frac{dy}{dx} < 0$, 所以 $y(x)$ 在 $(-\infty, 8]$ 上单调减少;

当 $t > 1$ 时, $\frac{dy}{dx} > 0$, 所以 $y(x)$ 在 $[8, +\infty)$ 上单调增加. -----6 分

$y|_{t=1} = -3$ 为极小值. -----8 分

三、计算下列积分（每小题 6 分，本大题满分 12 分）

1. $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{1-x^2}} dx.$

解：令 $x = \sin t$ ($t = \arcsin x$)，则

$$\begin{aligned} \text{原积分} &= \int \frac{1}{\sin^2 t \cdot \cos t} \cdot \cos t dt = \int \csc^2 t dt \quad \text{---3 分} \\ &= -\cot t + C \quad \text{---5 分} \\ &= -\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + C \quad \text{---6 分} \end{aligned}$$

2. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx.$

解：原式 $= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx$ ---1 分

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \ln x d\left(-\frac{1}{x}\right) = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{\ln x}{x} \Big|_1^b + \int_1^b \frac{1}{x^2} dx\right) \quad \text{---3 分}$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[-\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}\right]_1^b = 1. \quad \text{---6 分}$$

四、(本题满分 10 分)

求抛物线 $y = x^2$ 与直线 $y = 2 - x$ 及 y 轴在第一象限所围成的平面图形的面积 A 及该平面图形绕 y 轴旋转所成的旋转体的体积 V 。

解：如图（略）， $y = x^2$ 与 $y = 2 - x$ 在第一象限的交点为 $(1, 1)$ ，---2 分
所求面积为

$$A = \int_0^1 (2 - x - x^2) dx \quad \text{---4 分}$$

$$= \left[2x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3\right]_0^1 = \frac{7}{6}; \quad \text{---6 分}$$

所求体积为

$$V = \pi \int_0^1 y dy + \pi \int_1^2 (2 - y)^2 dy \quad \text{---8 分}$$

$$= \frac{\pi}{2} [y^2]_0^1 - \frac{\pi}{3} [(2 - y)^3]_1^2 = \frac{5}{6} \pi. \quad \text{---10 分}$$

五、(本题满分 10 分)

求函数 $f(x) = \frac{1}{x^2-1} \left(4 \arctan \frac{1}{x} - \pi \right)$ 的间断点, 并判别其类型.

解: 由初等函数 $f(x)$ 在其定义域内处处连续, 可知 $f(x)$ 的间断点为 $x=0$ 、 $x=1$ 和 $x=-1$. -----3 分

$$\because \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 3\pi, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\pi,$$

所以 $x=0$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点. -----5 分

$$\because \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} 4 \cdot \frac{1}{1+x^{-2}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) \cdot \frac{1}{2x} = -1,$$

所以 $x=1$ 为 $f(x)$ 的可去间断点. -----8 分

$$\because \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty,$$

所以 $x=-1$ 为 $f(x)$ 的无穷间断点. -----10 分

六、(本题满分 6 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=1$, $f(1)=0$. 证明:

(1) 存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $f(x_0) = x_0$;

(2) 存在两个不同的点 $x_1, x_2 \in (0, 1)$, 使得 $f'(x_1)f'(x_2) = 1$.

证明: (1) 令 $g(x) = f(x) - x$, 则 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续,

$$g(0) = f(0) - 0 = 1, \quad g(1) = f(1) - 1 = -1,$$

由零点定理知, 存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $g(x_0) = 0$, 即 $f(x_0) = x_0$. -----3 分

(2) 由拉格朗日中值定理知, 存在 $x_1 \in (0, x_0)$ 和 $x_2 \in (x_0, 1)$, 使得

$$f'(x_1) = \frac{f(x_0) - f(0)}{x_0 - 0} = \frac{x_0 - 1}{x_0},$$

$$f'(x_2) = \frac{f(1) - f(x_0)}{1 - x_0} = \frac{-x_0}{1 - x_0},$$

于是 $f'(x_1)f'(x_2) = 1$. -----6 分